Atelier Saut

Objectifs:

- Assurer le saut d'une entité (dans notre cas personnage)
- Si on clique sur la touche UP du clavier, le personnage saute, il change donc de position en fonction du temps.

1. **Saut vertical :**

Considérons la situation suivante : Un personnage se met au point A et doit sauter afin d'arriver au point B (voir figure ci-dessous).

Description:

1. Ajouter le champ up à la structure personnage **int up ;**

   Ce champ sert à stocker l'état du personnage :

   Si le personnage est en mouvement (saut) up vaut 1

   Sinon up égale à 0.

2. Initialiser le champ up à 0 dans la fonction **void initPersonnage(Personnage *P) ;**

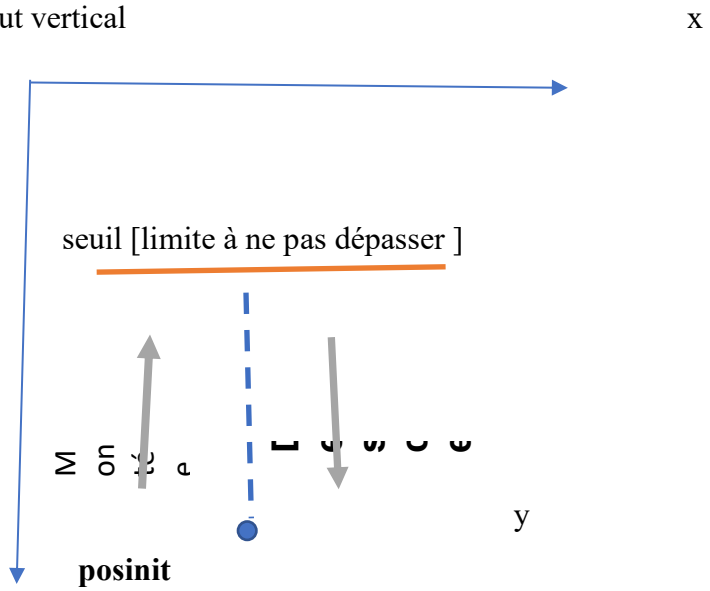
   P->up=0 ;

3. Implémenter la fonction du saut de la voiture **void saut(Personnage *P,int dt, int posinit**) en fonction du temps dt et de la position posinit avec posinit le y initial du personnage

   ✓ **La montée du personnage**

-Si le champ up est activé (en état de montée) et la position du personnage n'a pas dépassé une certaine limite, comme déjà mentionné au niveau de la figure ci-dessous :

1. Saut vertical



NB : seuil une valeur utile pour préciser la limite à ne pas dépasser.

✓ **La descente du personnage**

Si la position du personnage atteint le seuil :

- Le champ up est en état de descente

Si le personnage est en train de descendre et son ordonné n'a pas encore atteint l'ordonné initial :

- On met à jour la position du personnage en fonction de la vitesse.

Si la position du personnage atteint la position initiale

- On désactive le champ up.

Au niveau de la boucle de jeu :

Programmer l'événement du saut.

Initialisation

…..

Début boucle du jeu

….

Lire évènement

Si l'évènement est un clic sur le bouton up alors

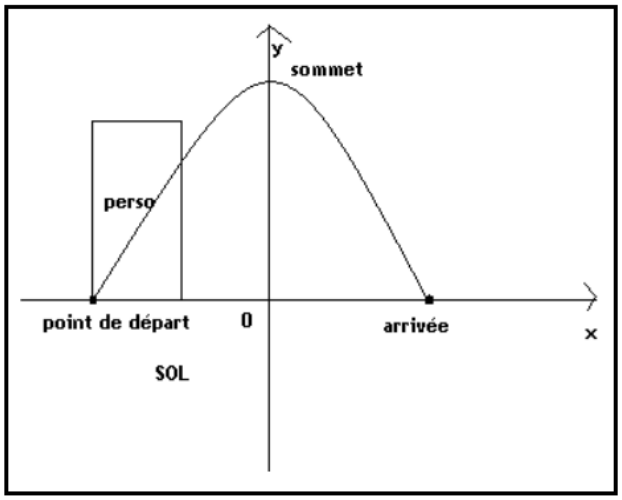
Faire appel à la fonction permettant au personnage de sauter

Fin de la boucle du jeu

Libérer personnage

2. Saut parabolique :

L'objectif est de faire sauter le personnage selon une fonction parabole.



Etape 1 : Trouver l'équation de la parabole.
Une parabole a pour équation : $y = ax^2+c$.

Etape 2 : Trouver les *coefficients aet c* de cette équation. En effet, si on connaît l'équation de notre parabole, on pourra donner le **déplacement horizontal** à notre programme pour qu'il calcule le **déplacement vertical**.

2.2. Trouver c

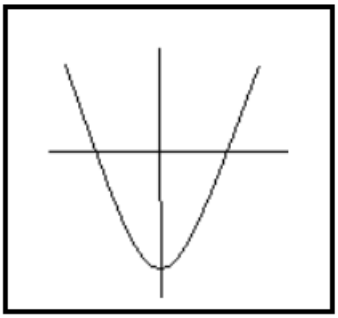
Le coefficient c est appelé ‘ ordonnée à l'origine’. Il représente *l'ordonnée du sommet de la parabole*. Cette ordonnée est définie par la hauteur du saut.
Dans l’exemple réalisé, on a fait sauter Mario de 100 pixels. **Donc** : c = 100.

2.3. Trouver a

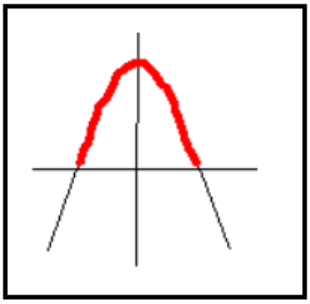
Sachant b et c, l’équation de la parabole devient :
$y = a*x^2+100$

- Si a est positif, la parabole est tournée vers le haut, et inversement ;
- La parabole devient de plus en plus large quand a devient de plus en plus petit.

NB: Pour le premier point, a doit être **négatif**. En effet, on ne veut pas que notre personnage tombe et remonte, mais qu'il saute et qu'il redescende.
- Exemple de parabole tournée vers le haut, où a est par conséquent positif :

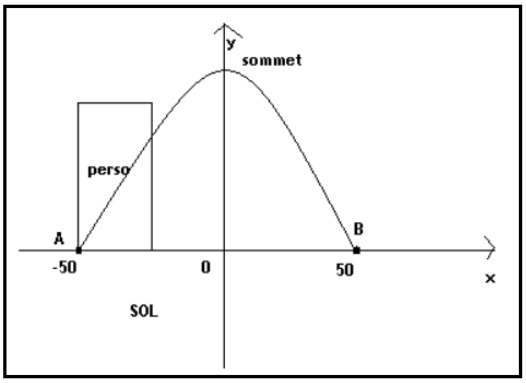


- Et une tournée vers le bas, où a est négatif :



Soient les positions initiales de Mario sur le repère ‘réel’.
pos_hero.x = 10;
pos_hero.y = 250;

Pour réaliser le saut, on a besoin d’un deuxième repère (repère relatif) dans lequel nous allons initialiser les positions initiales et finales du saut :
A(-50;0)
B(50;0)
Cette figure représente les coordonnées dans le repère fictif :



Une fois on a initialisé les points de départ et d'arrivé, l'équation devient :
$y = a*x^2+100$.
On peut remplacer x et y par les coordonnées de l'un de ces points. Si on choisit A, on aura :
$0 = a*(-50)^2 + 100$; on résout l'équation : $2500a = -100$.
Donc : a = -0,04.

Etape 3 : Implémentation de la fonction saut :

```
void saut_Personnage ( Personnage *P, Uint32 dt, int posx_absolu, int posy_absolu)
{


Si ( P->up == 1 )  alors                    // Si le personnage a fait un saut
  {

      Mise à jour de la position du personnage selon l'axe relatif des abscisses
  - l'absice du personnage change en fonction de la vitesse.
```

$$dx = \frac{1}{2} a_0 \cdot dt^2 + v_0 \cdot dt$$

```
-l'ordonnée change en fonction de x avec la formule: y =ax²+ c
}

si y == posy

P->up = 0

}
```